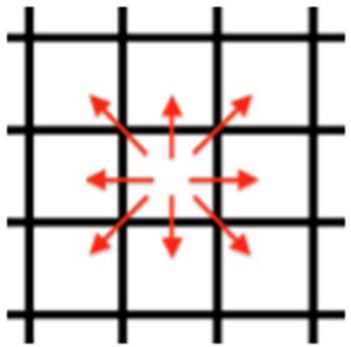
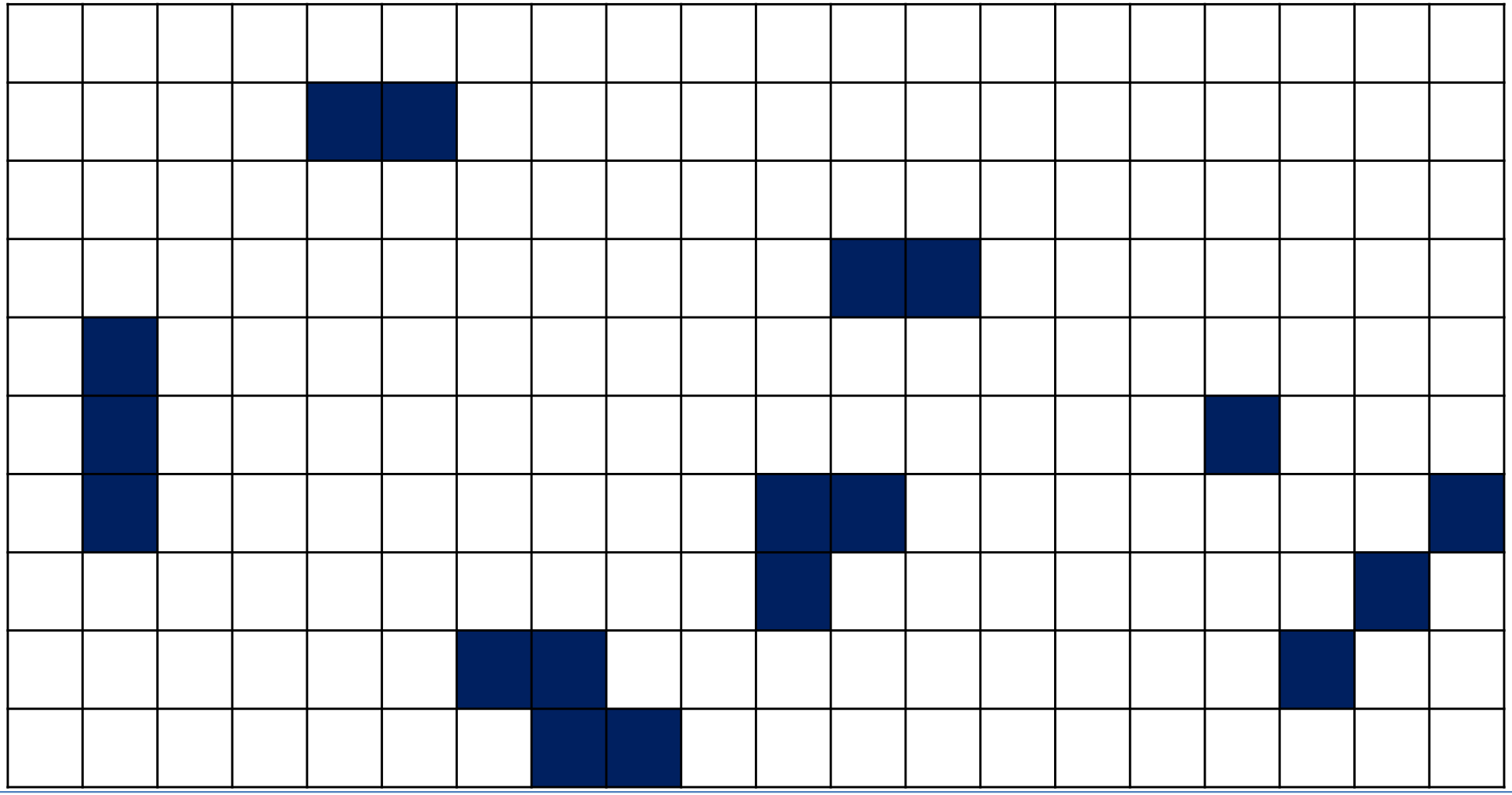
DOMINIO

Griglia (8-connected gridmap)

- È uno spazio bidimensionale suddiviso in celle
- Due celle sono adiacenti se sono limitrofe secondo una delle 8 frecce in figura

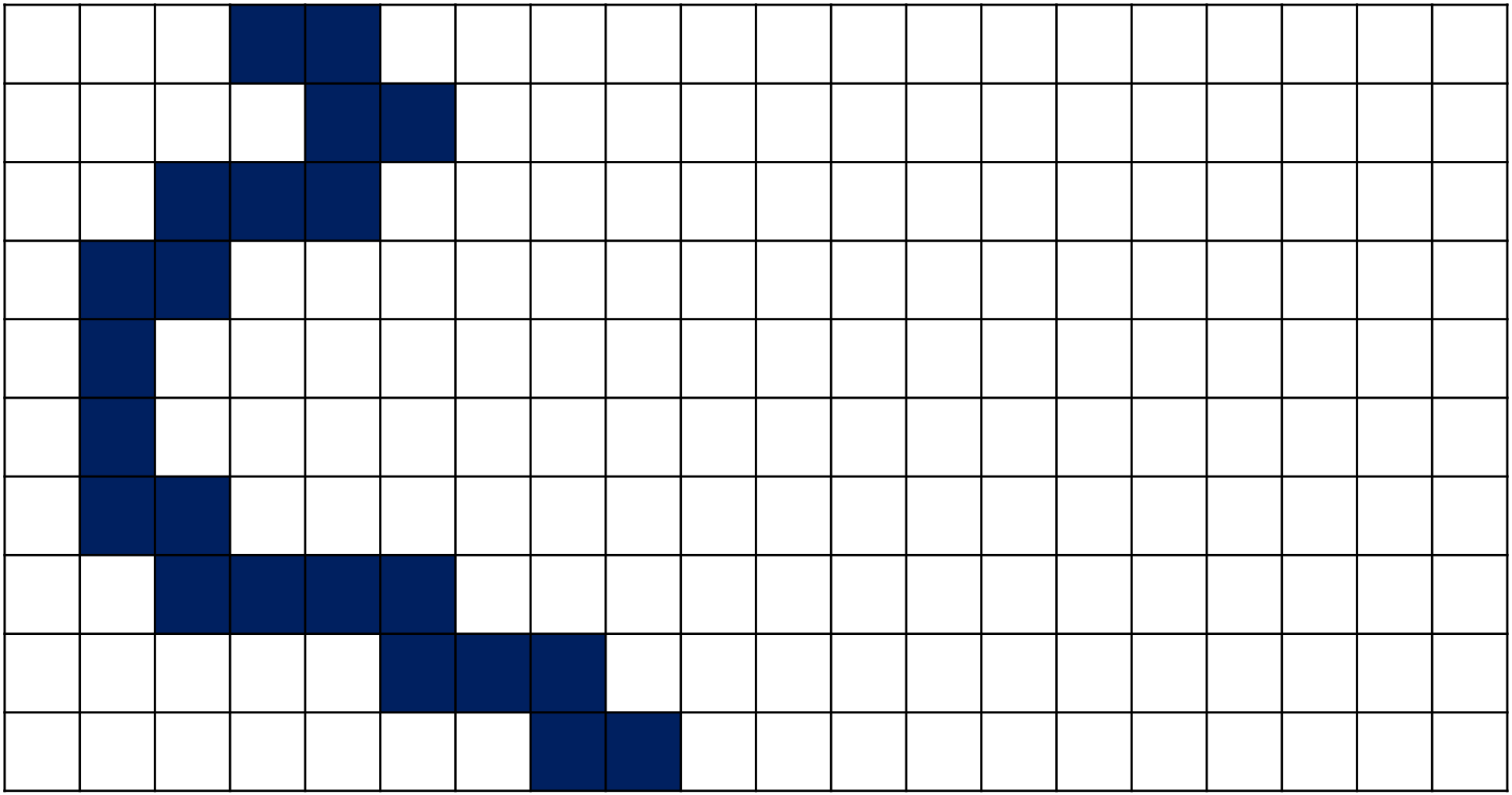


- Una cella può essere attraversabile oppure non attraversabile
- Ogni mossa cardinale (N,S,E,W) fra due celle attraversabili adiacenti ha distanza 1
- Ogni mossa diagonale (NE,NW,SE,SW) fra due celle attraversabili adiacenti ha distanza $\sqrt{2}$
- Una o più celle non attraversabili adiacenti formano un ostacolo
- Se due celle ostacolo si toccano solo su uno spigolo (cioè su un angolo) di ciascuna, è possibile attraversare tale spigolo (con le mosse diagonali)

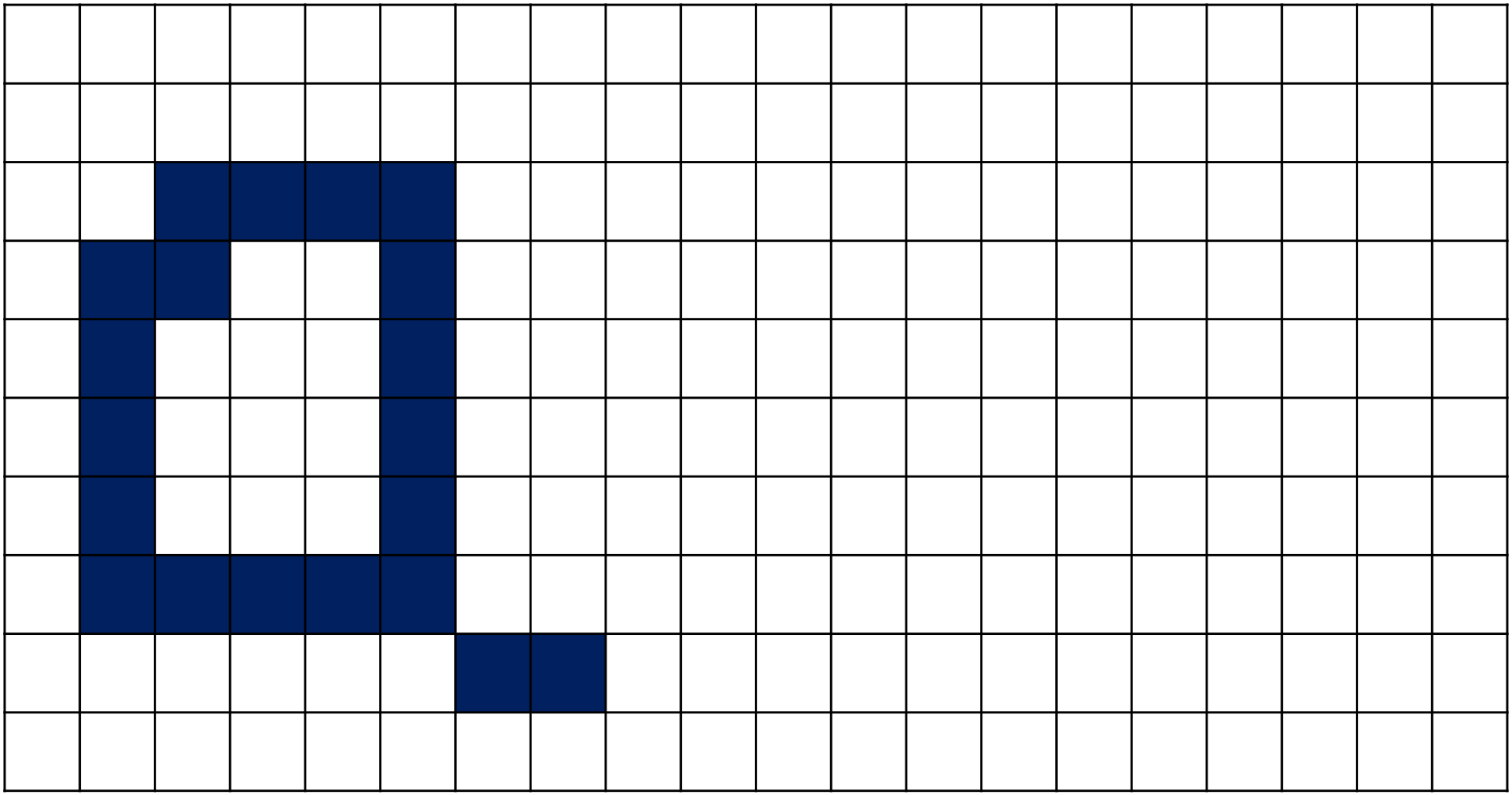


La griglia in figura contiene un ostacolo semplice, costituito da una singola cella non attraversabile (in blu), e cinque ostacoli che sono agglomerati di 2, 3 o 4 celle non attraversabili. Un ulteriore ostacolo (quello più a destra), detto ostacolo diagonale, non è propriamente un agglomerato perché le celle non attraversabili si toccano solo sugli spigoli

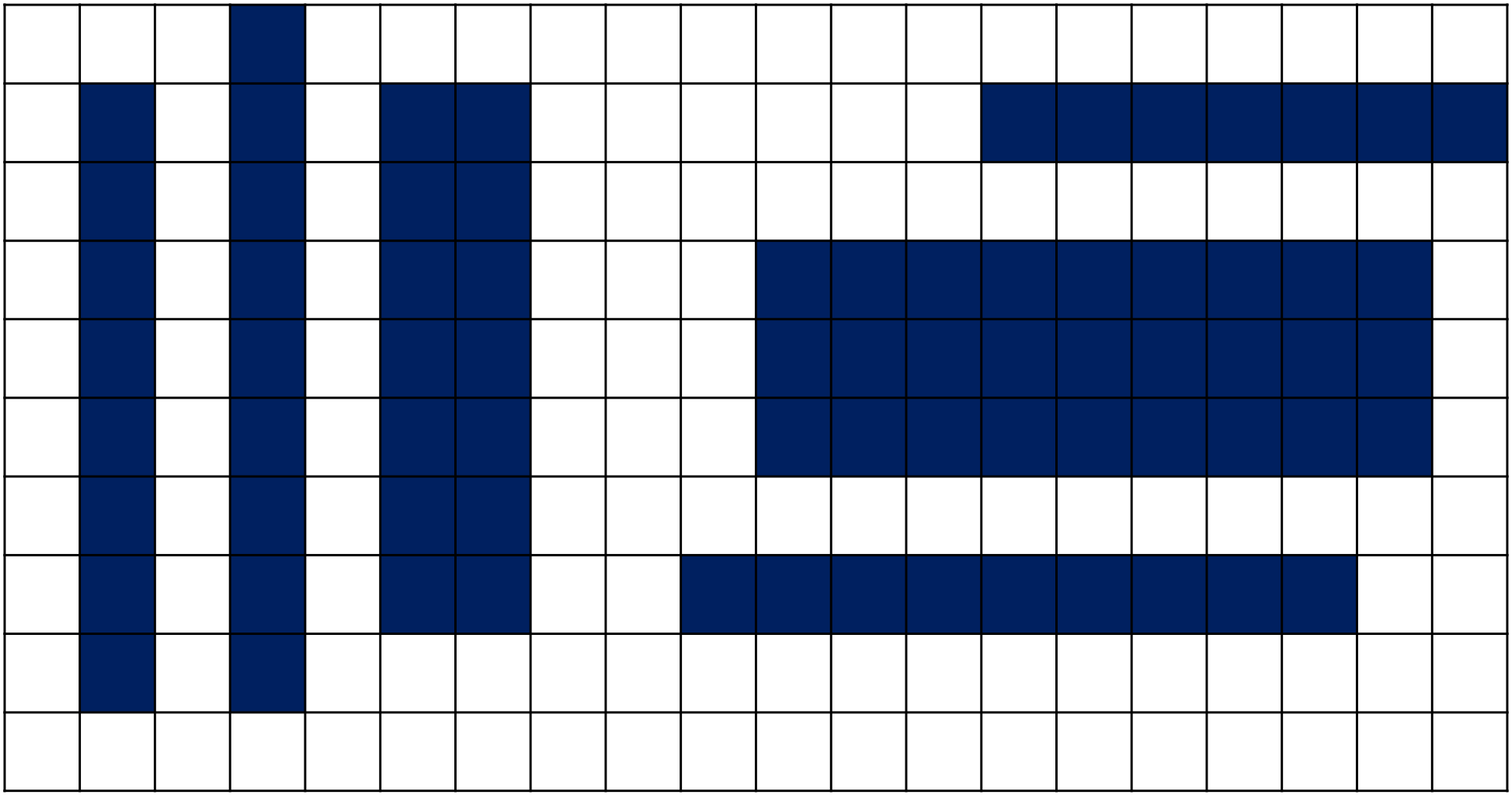
- Cammino = sequenza finita di mosse che portano da una cella (attraversabile) origine O a una cella (attraversabile) destinazione D, visitando solo celle attraversabili; possono esistere zero, uno o più cammini da O a D
- Se esiste almeno un cammino da O a D si dice che O e D sono reciprocamente raggiungibili (cioè, a partire da una si può raggiungere l'altra e viceversa)
- Se non esiste alcun cammino da O a D si dice che la distanza da O e D (e viceversa) è infinita



Lo spazio della griglia può essere suddiviso in due o più parti tali che le celle (attraversabili) appartenenti a una parte sono irraggiungibili dalle celle (attraversabili) delle altre parti



La delimitazione di aree chiuse entro lo spazio rende le celle (attraversabili) che si trovano all’interno di un’area irraggiungibili dalle celle che si trovano all’esterno della stessa



Le barre possono avere diverso spessore e diversa lunghezza. Si noti che tali barre potrebbero essere disposte in modo da formare un «labirinto»

Compito 1

- Dopo averne scritto lo pseudocodice, realizzare un generatore che sia in grado di produrre griglie finite contenenti
  - celle non attraversabili aventi disposizione totalmente casuale (questo generatore è quello da produrre nel caso il gruppo di lavoro sia eccezionalmente composto da meno di tre persone)

- All'utente deve essere consentito di configurare le dimensioni della griglia desiderata e altri parametri, ritenuti significativi (anche ai fini della sperimentazione di cui si parlerà più avanti), che guidino il generatore (semi-)casuale